

MR3: Thời gian sử dụng Bóng đèn.

(a) Chỉ rõ họ $\{P_\theta^X\}$ có tỷ số hợp lý đơn điệu.

Mục tiêu: Tìm ra một thống kê T , $T=T(X)$ để cho tỷ số hợp lý là hàm số tăng theo T .

* Viết hàm mật độ:

$$f_1(x) \equiv \text{hàm mật độ của } X_1 = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2\sigma^2}(x_1-\theta)^2} = f_2(\cdot) \equiv \text{hàm mật độ của } X_2 = \dots$$

Vì $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập nên hàm mật độ của bộ X là:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x)f_2(x) \dots f_n(x) = \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^n \times e^{\frac{-1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n (x_i-\theta)^2}$$

** Viết tỷ số hợp lý: Với θ và θ' cho sẵn ($\theta < \theta'$), tỷ số hợp lý là:

$$\begin{aligned} \frac{f_{\theta'}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{f_\theta(x_1, x_2, \dots, x_n)} &= \frac{e^{\frac{-1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n [(x_i-\theta')^2 - (x_i-\theta)^2]}}{e^{\frac{-1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n [(2x_i-\theta'-\theta)(-\theta'+\theta)]}} = e^{\frac{-1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n [(2x_i-\theta'-\theta)(-\theta'+\theta)]} \\ &= e^{\frac{-1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n [(2x_i-\theta'-\theta)(-\theta'+\theta)]} = e^{\frac{\theta'-\theta}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n [(2x_i-\theta'-\theta)]} = e^{\frac{\theta'-\theta}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n [2x_i] + n(-\theta'-\theta)} \\ &= c_1 \times e^{c_2 \sum_{i=1}^n x_i} \text{ (với } \theta' - \theta > 0, c_1 \text{ và } c_2 \text{ là các hằng số)} \end{aligned}$$

Giá trị của $T = \sum_{i=1}^n x_i$. Vậy thống kê T cần tìm là $T(X) = \sum_{i=1}^n X_i$.

(b) TCĐMN mức α

Kiểm định giả thiết H “ $\theta \leq \theta_0$ ” đối K “ $\theta > \theta_0$ ”, với θ_0 và α cho sẵn (với $0 < \alpha < 1$).

$$TCĐMN: \varphi(T) = \begin{cases} 1 & \text{khi } T > C \\ 0 & \text{khi } T < C \\ \gamma & \text{khi } T = C \end{cases}$$

* Mục tiêu: Tìm hằng số C và γ từ phương trình: $E_{\theta_0}\varphi(T) = \alpha$

$$E_{\theta_0}\varphi(T) = 1 \times P_{\theta_0}(T > C) + \gamma \times P_{\theta_0}(T = C)$$

Nhận xét: $T = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ là tổng của n biến số có cùng phân phối $\mathcal{N}$ và độc lập.

$\Rightarrow P_{\theta_0}(T = C) = 0$ (vì phân phối $\mathcal{N}$ tuyệt đối liên tục với độ đo Lebesgue). Do đó:

$$E_{\theta_0}\varphi(T) = P_{\theta_0}(T > C) = P_{\theta_0}\left(\frac{T - E_{\theta_0}T}{\sqrt{\text{var } T}} > \frac{C - E_{\theta_0}T}{\sqrt{\text{var } T}}\right)$$

$$\text{Với } \begin{cases} ET = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n = n\theta \Rightarrow E_{\theta_0}T = n\theta_0 \\ \text{var}T = \text{var}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \text{var}X_1 + \dots + \text{var}X_n \text{ (vì các } X_i \text{ độc lập)} = n\sigma^2 \end{cases}$$

$$\text{Thế nên: } E_{\theta_0}\varphi(T) = P_{\theta_0}\left(\frac{T-n\theta_0}{\sigma\sqrt{n}} > C'\right) \left(\text{với } C' = \frac{C-n\theta_0}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 - P_{\theta_0}\left(\frac{T-n\theta_0}{\sigma\sqrt{n}} \leq C'\right) = 1 - \Phi(C'),$$

với $\Phi(C')$ là hàm phân phối $\mathcal{N}(0,1)$, vì $T \sim \mathcal{N}(n\theta, \sigma\sqrt{n})$. Vậy nên phương trình dùng để tìm C' (không cần tìm γ) là $\Phi(C') = 1 - \alpha$. Cho số liệu cụ thể, tra bảng ta tìm được C' .

$$(c) \Phi(C') = 1 - \alpha = 1 - 0.05 = 0.95. \text{Tra bảng ta được } C' = 1.645$$

$$\Leftrightarrow \frac{C - n\theta_0}{\sigma\sqrt{n}} = 1.645 \Leftrightarrow \frac{C - 9 \times 3000}{100\sqrt{9}} = 1.645 \Leftrightarrow C = 27493.5 \text{ giờ}$$

$$\text{Vậy nên } \varphi(x) = \begin{cases} 1 \text{ khi } T(x) > 27493.5 \\ 0 \text{ khi } T(x) \leq 27493.5 \end{cases}$$

* Diễn đạt TCMDN mức 0.05:

Lấy 9 bóng đèn rồi kiểm tra, tính tổng số T các thời gian sử dụng.

+ Nếu thấy $T(x) > 27493.5$ giờ, ta bác H , tức là xác nhận K " $\theta > 3000$ giờ" và nhận cả lô bóng đèn.

+ Nếu thấy $T(x) \leq 27493.5$ giờ, ta chưa đủ bằng chứng để bác H " $\theta \leq 3000$ giờ".